



Listas y tuplas

Se debe generar para cada apartado un documento Python con el siguiente formato:

UT3A1_n.py → donde n será el apartado de la actividad.

Todos los *.py, se deben comprimir en un fichero .zip nombrarlo como se muestra a continuación y subirlo a la actividad.

2DAM/DAW_UT3A1_Apellido1_Apellido2_Nombre.zip

Nota: Indicar **DAW** o **DAM** según el ciclo.

Si no se cumple estas normas se evaluará la actividad con un **0**

1. Escribir un programa que almacene las asignaturas de un curso (por ejemplo Matemáticas, Física, Química, Historia y Lengua) en una lista, pregunte al usuario la nota que ha sacado en cada asignatura y elimine de la lista las asignaturas aprobadas. Al final el programa debe mostrar por pantalla las asignaturas que el usuario tiene que repetir.
2. Escribir un programa que almacene el abecedario en una lista, elimine de la lista las letras que ocupen posiciones múltiplos de 3, y muestre por pantalla la lista resultante.
3. Escribir un programa que pida al usuario una palabra y muestre por pantalla si es un palíndromo.
4. Escribir un programa que almacene las matrices en una tupla y muestre por pantalla su producto.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad y \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Nota: Para representar matrices mediante tuplas usar tuplas anidadas, representando cada vector fila en una lista.

Formula para multiplicar matrices: Matriz A (m x n), Matriz B (n x p),

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

5. Escribir un programa que pregunte por una muestra de números, separados por comas, los guarde en una lista y muestre por pantalla su media y desviación típica.